

Administración de infraestructuras de dominios baixo Windows

Engadindo equipos cliente ao noso dominio



Daniel Medina Méndez (danielmedina@edu.xunta.es)

Jose Luis Rojas Alonso (rojas99@edu.xunta.es)



Attribution-ShareAlike 4.0 International
(CC BY-SA 4.0)

Obxectivos

- Unha das posibilidades de Active Directory é de actuar como servizo de autenticación. Deste xeito, un cliente pode configurarse para que solicite ao servidor a validación dun usuario e contrasinal para dar acceso aos seus recursos. Como cliente poden actuar aplicacións de escritorio, aplicacións web ou incluso sistemas operativos. Esta última opción é moi útil para unha rede de ordenadores, pois centraliza a autenticación dos usuarios nun único servizo.
- Para poder probar as posibilidades que nos ofrece Active Directory necesitamos ter equipos que actúen como cliente do noso servizo. Para iso temos que unir ao dominio equipos Windows 10. Veremos como facelo e segundo o vaia facendo iremos introducindo certos contidos e comentaremos certos problemas que se nos presentan na unión ao dominio (unión a Active Directory).

Creación das máquinas clientes

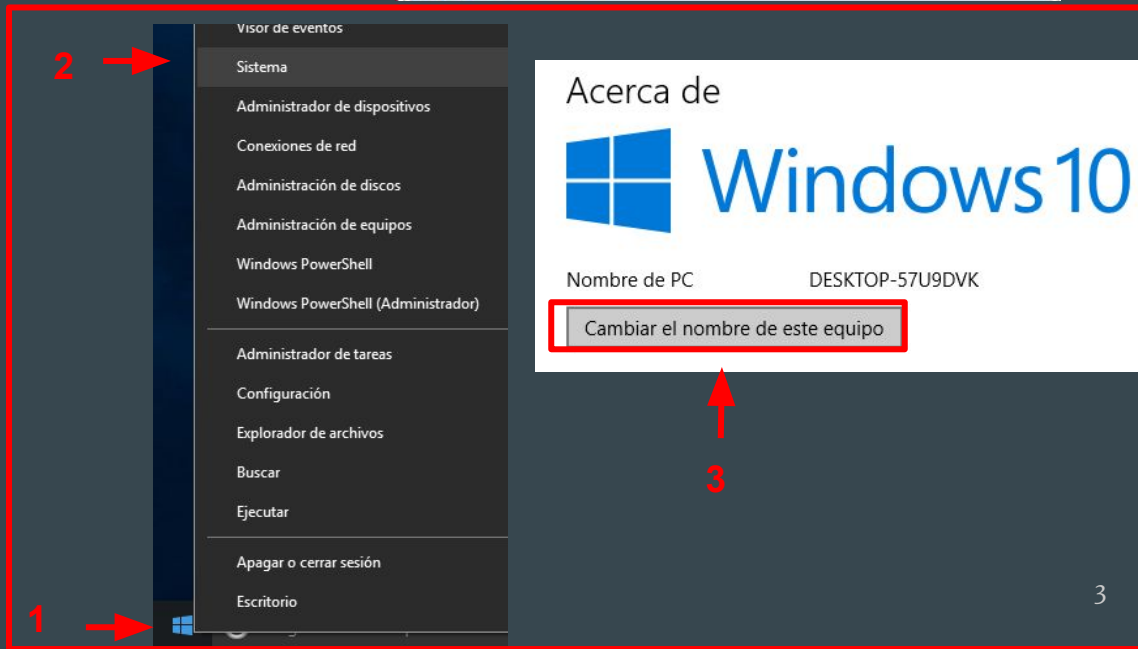
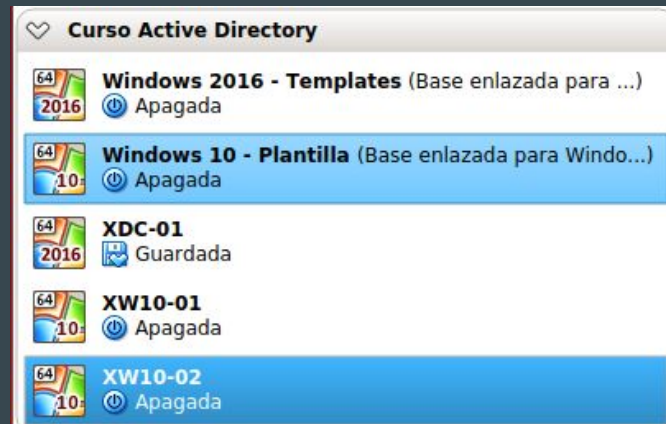
- Imos necesitar dous clientes Windows 10. Polo tanto, creamos dous clons enlazados da máquina modelo “Windows 10”:

- Máquina **XW10-01**.

- Nome da máquina en Windows: XW10-01.
- Configuración de rede:
 - Rede VirtualBox: Rede Interna Xilgaro
 - Nivel IP: DHCP.

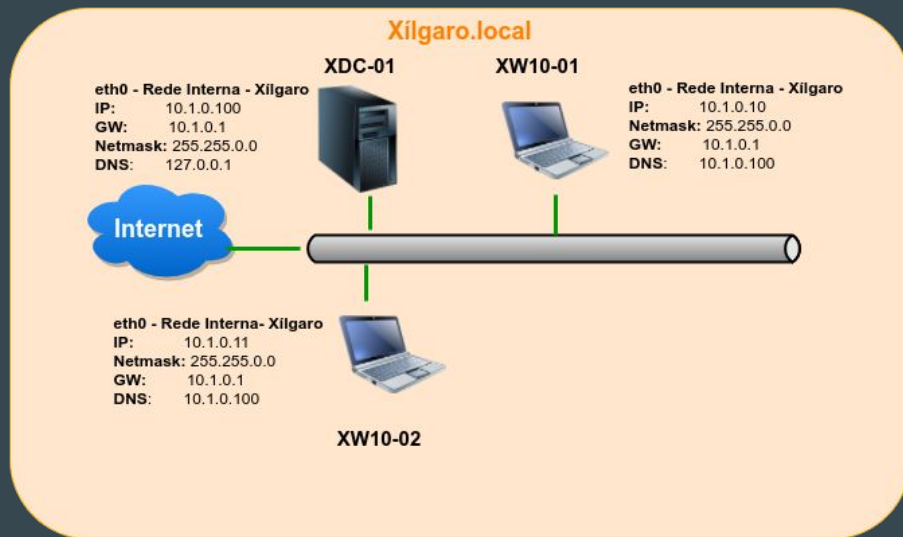
- Máquina **XW10-02**.

- Nome da máquina en Windows: XW10-02.
- Configuración de rede:
 - Rede VirtualBox: Rede Interna Xilgaro
 - Nivel IP: DHCP.



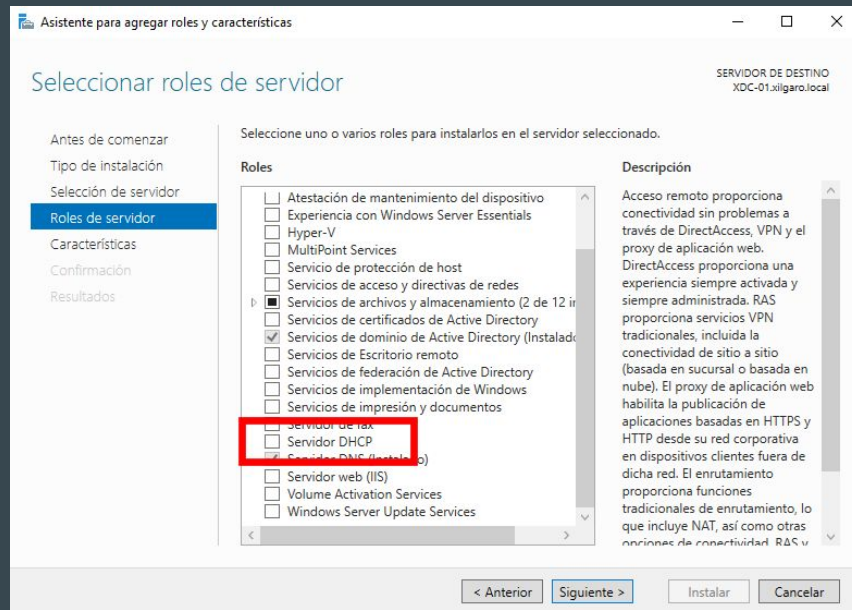
Mapa da rede cos equipos cliente

Rede do IES Xílgaro



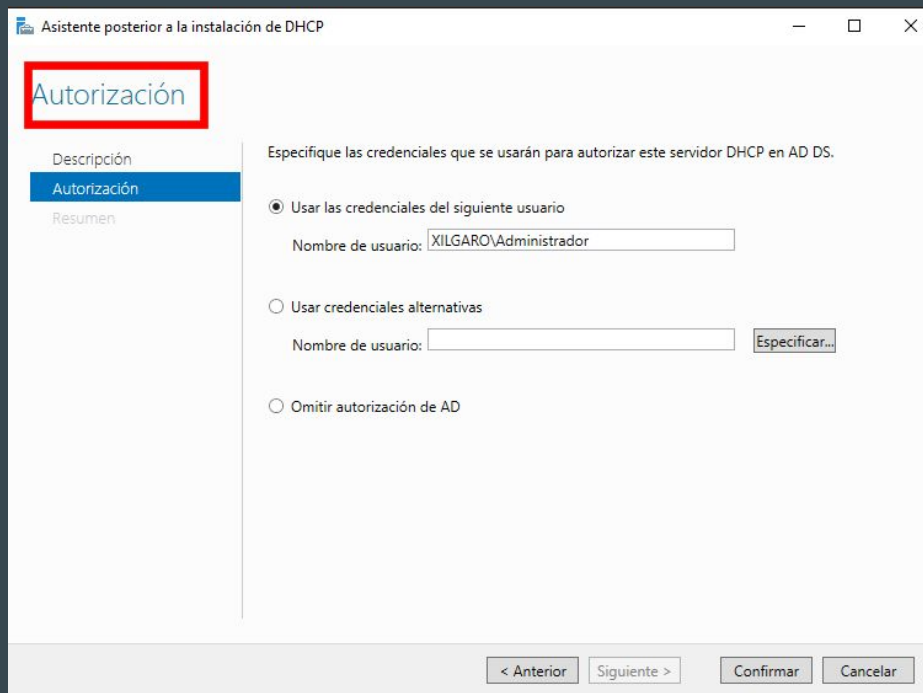
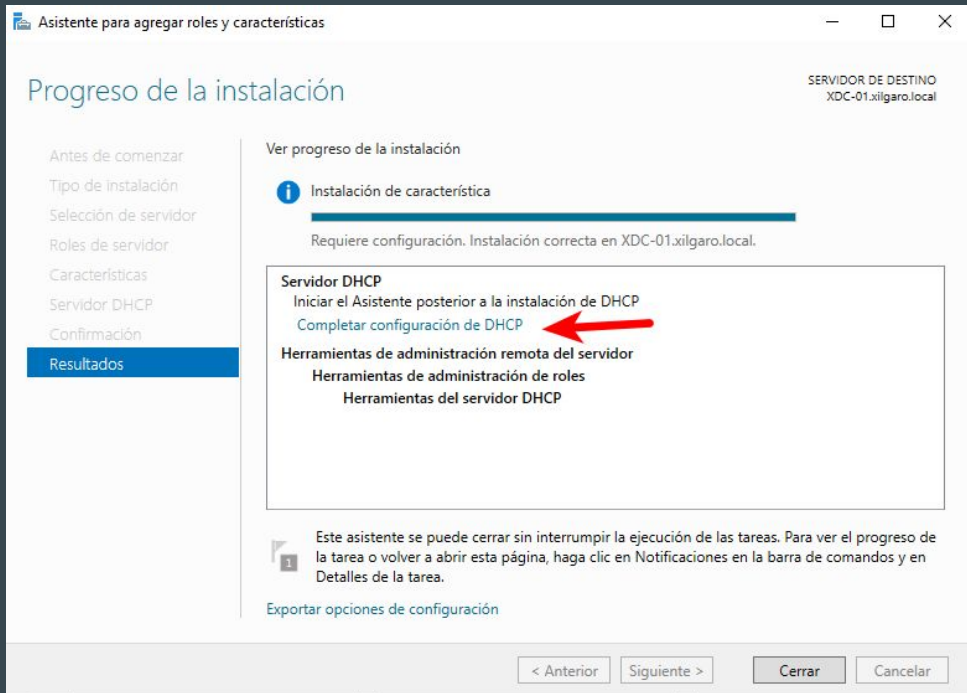
Instalación dun servidor DHCP

- Para evitar ter que poñer IP estáticas nos clientes imos configurar un servidor DHCP en XDC-01. Para iso temos que ir a Administración do servidor – Administrar – Agregar roles e características.



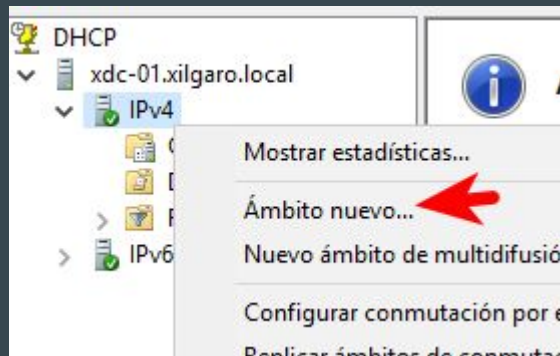
Instalación dun servidor DHCP (2)

- Agora temos que autorizar ao servizo DHCP para que modifique de xeito automático entradas no servidor DNS.



Instalación dun servidor DHCP (3)

- Xa o temos instalado.
- Só temos que configuralo para a nosa rede. Temos que crear un ámbito para a nosa rede. Temos que ir a Administrar o servidor – Ferramentas – DHCP – XDC-01 – IPv4.



Asistente para ámbito nuevo

Nombre de ámbito

Debe escribir un nombre identificativo para el ámbito. También puede proporcionar una descripción.

Escriba un nombre y una descripción para este ámbito. Esta información le ayuda a identificar rápidamente cómo se usa el ámbito y su red.

Nombre:

Descripción:

Instalación dun servidor DHCP (4)

- Establecemos o rango, por exemplo 10.1.0.10 ao 10.1.0.50, máscara de 16 bits e gateway 10.1.0.1.

Asistente para ámbito nuevo

Intervalo de direcciones IP

Para definir el intervalo de direcciones del ámbito debe identificar un conjunto de direcciones IP consecutivas.

Opciones de configuración del servidor DHCP

Escriba el intervalo de direcciones que distribuye el ámbito.

Dirección IP inicial: 10 . 1 . 0 . 10

Dirección IP final: 10 . 1 . 0 . 50

Opciones de configuración que se propagan al cliente DHCP

Longitud: 16

Máscara de subred: 255 . 255 . 0 . 0

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Asistente para ámbito nuevo

Enrutador (puerta de enlace predeterminada)

Puede especificar los enrutadores, o puertas de enlace predeterminadas, que se distribuirán en el ámbito.

Para agregar una dirección IP para un enrutador usado por clientes, escriba la dirección.

Dirección IP:

10.1.0.1

Agregar

Quitar

Arriba

Abajo

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Instalación dun servidor DHCP (5)

- Como dominio primario poñemos “xilgaro.local” que é o nome do noso dominio cando configuramos Active Directory.
- Ademais asegurámonos de que o servidor DNS é o noso controlador de dominio.

Asistente para ámbito nuevo

Nombre de dominio y servidores DNS
El Sistema de nombres de dominio (DNS) asigna y traduce los nombres de dominio que utilizan los clientes de la red.

Puede especificar el dominio primario que desee que los equipos clientes de su red usen para la resolución de nombres DNS.

Dominio primario:

Para configurar clientes de ámbito para usar servidores DNS en su red, escriba las direcciones IP para esos servidores.

Nombre de servidor: Dirección IP:

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Configuracións previas do equipo cliente

- Iniciamos agora XW10-01 e comprobamos que ten IP ofertada polo servidor DHCP.
- Un paso fundamental para poder unir un cliente ao dominio é que o campo servidor DNS da configuración IP do cliente apunte a un controlador de dominio (no noso caso XDC-01, que ten IP:10.1.0.100). Se lanzamos un Powershell en Windows 10 e executamos ipconfig /all veremos os parámetros IP.

```
PS C:\Users\dani> ipconfig /all
```

Configuración IP de Windows

```
Nombre de host. . . . . : XW10-01
Sufijo DNS principal . . . . :
Tipo de nodo. . . . . : híbrido
Enrutamiento IP habilitado. . . : no
Proxy WINS habilitado . . . . : no
Lista de búsqueda de sufijos DNS: xilgaro.local
```

Adaptador de Ethernet Ethernet:

```
Sufijo DNS específico para la conexión. . : xilgaro.local
Descripción . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Dirección física. . . . . : 08-00-27-A4-38-F9
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::8979:4b2f:df77:3d23%10(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 10.1.0.10(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.0.0
Concesión obtenida. . . . . : jueves, 2 de noviembre de 2017 17:50:56
La concesión expira . . . . . : viernes, 10 de noviembre de 2017 17:50:57
Puerta de enlace predeterminada . . . : 10.1.0.1
Servidor DHCP . . . . . : 10.1.0.100
IAID DHCPv6 . . . . . : 50855975
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-21-8B-5B-E8-08-00-27-A4-38-F9
Servidores DNS. . . . . : 10.1.0.100
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado
```

```
PS C:\Users\dani>
```

- Se consultamos a zona DNS xilgaro.local veremos que a resolve o servidor 10.1.0.100. Se consultamos quen é xdc-01.xilgaro.local veremos que é 10.1.0.100.

```
PS C:\Users\dani> nslookup.exe xilgaro.local
```

```
Servidor: UnKnown
Address: 10.1.0.100
```

```
Nombre: xilgaro.local
Address: 10.1.0.100
```

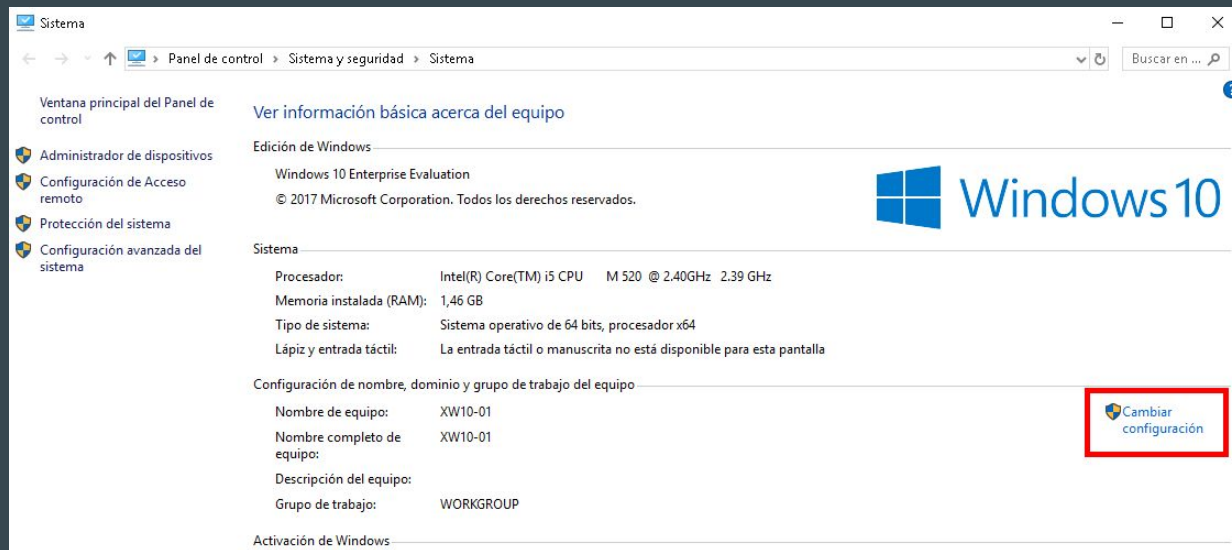
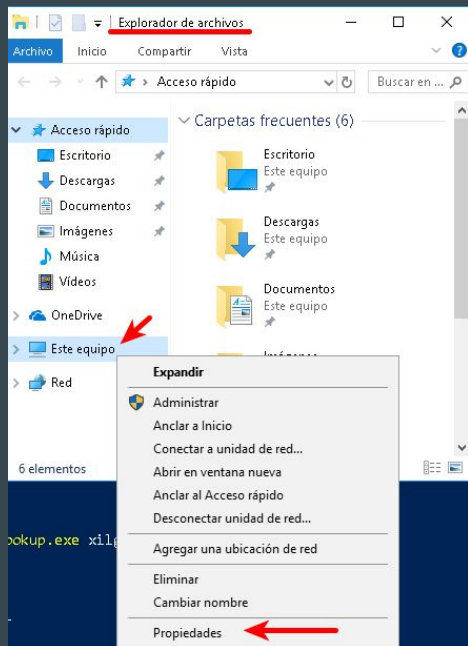
```
PS C:\Users\dani> nslookup.exe xdc-01.xilgaro.local
```

```
Servidor: UnKnown
Address: 10.1.0.100
```

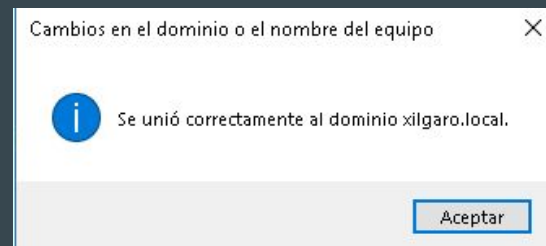
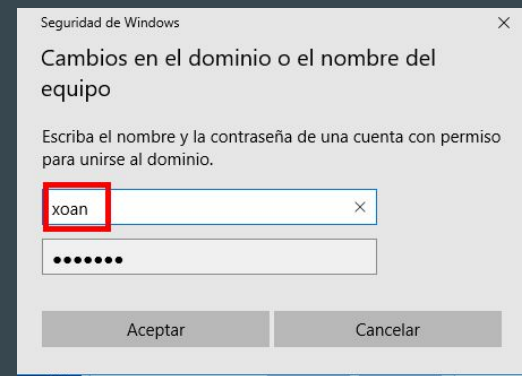
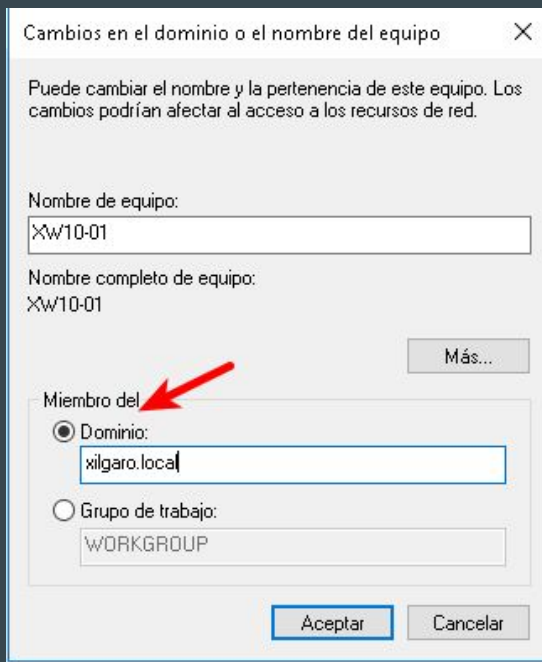
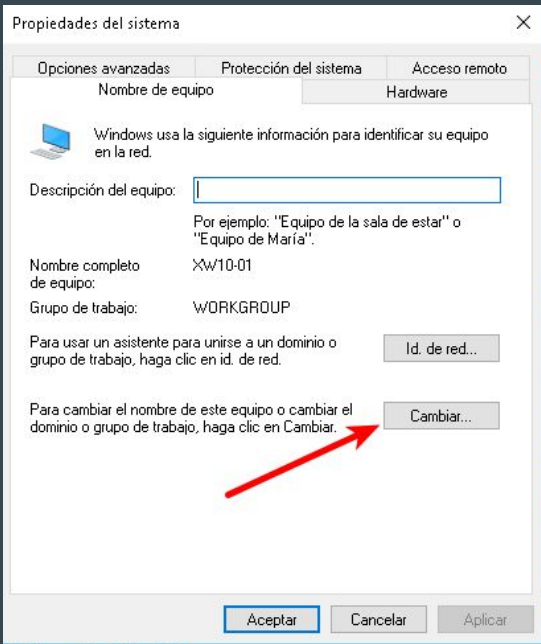
```
Nombre: xdc-01.xilgaro.local
Address: 10.1.0.100
```

Unión do cliente ao dominio

- Temos que acceder as propiedades do sistema e cambiar o equipo de grupo de traballo a dominio. Para iso, por exemplo, abrimos o Explorador de Archivos - Este equipo - Propiedades - Cambiar configuración.



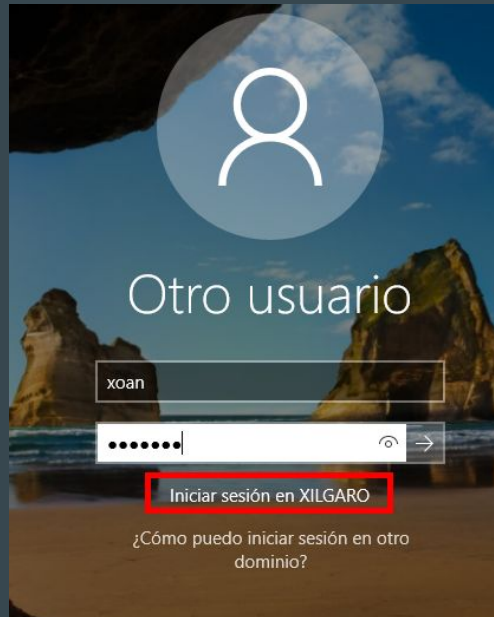
Unión do cliente ao dominio (2)



- É importante destacar que, por defecto, calquera usuario pode engadir estacións de traballo (clientes) ao dominio. Neste caso facémolo a modo de proba, co alumno creado en presentacións anteriores.

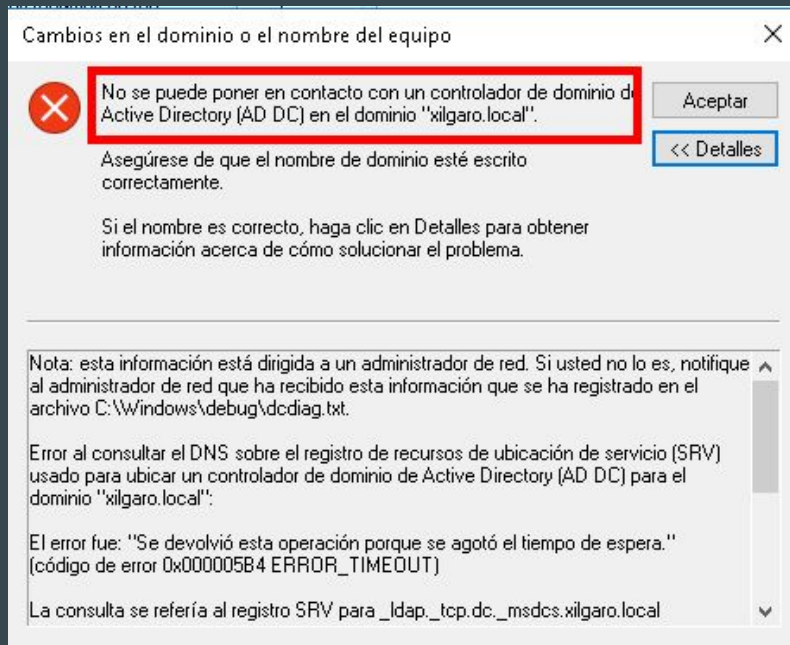
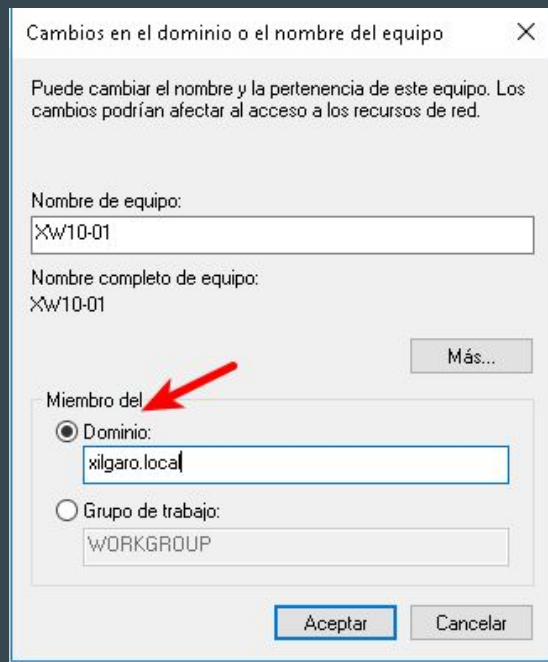
Unión do cliente ao dominio (3)

- E o equipo está no dominio e xa podemos iniciar sesión con calquera usuario do dominio.



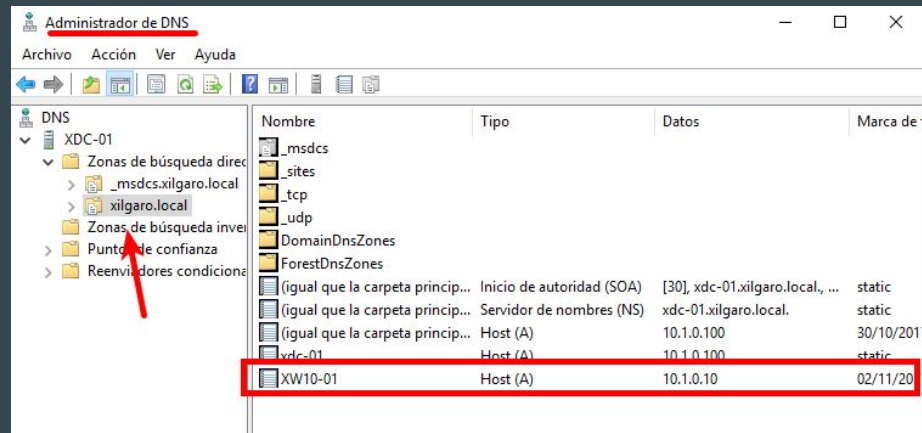
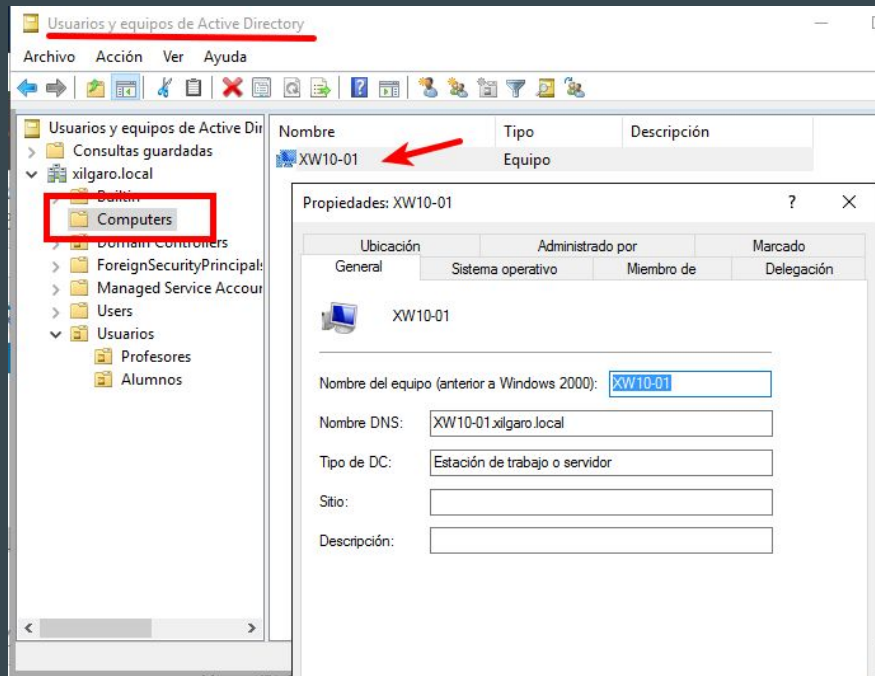
Unión do cliente ao dominio (4)

- Ás veces cando unimos ao dominio, aparece o seguinte erro:



- Este erro pode estar asociado a un erro ao escribir o nome do dominio, pero se non é o caso, o erro está na configuración do nivel IP. O campo servidor DNS debe apuntar a un controlador de dominio.

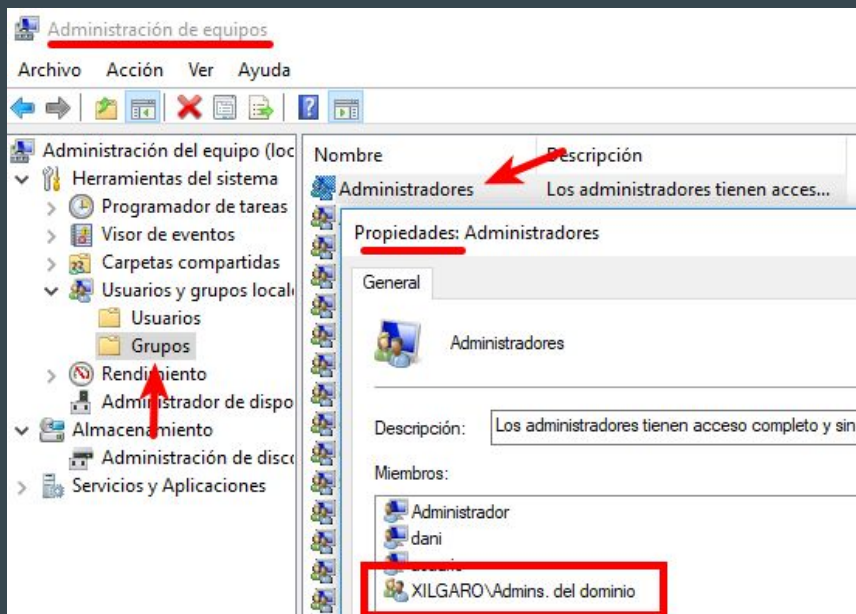
Consecuencias da unión ao dominio nos controladores de dominio



- Creouse un novo obxecto de tipo equipo no contedor Computers.

- Engadiuse un rexistro novo na zona Xilgaro.local para o novo equipo no servidor DNS.

Consecuencias da unión ao dominio nos clientes



Configuración de nombre, dominio y grupo de trabajo del equipo	
Nombre de equipo:	XW10-01
Nombre completo de equipo:	XW10-01.xilgaro.local
Descripción del equipo:	
Dominio:	xilgaro.local

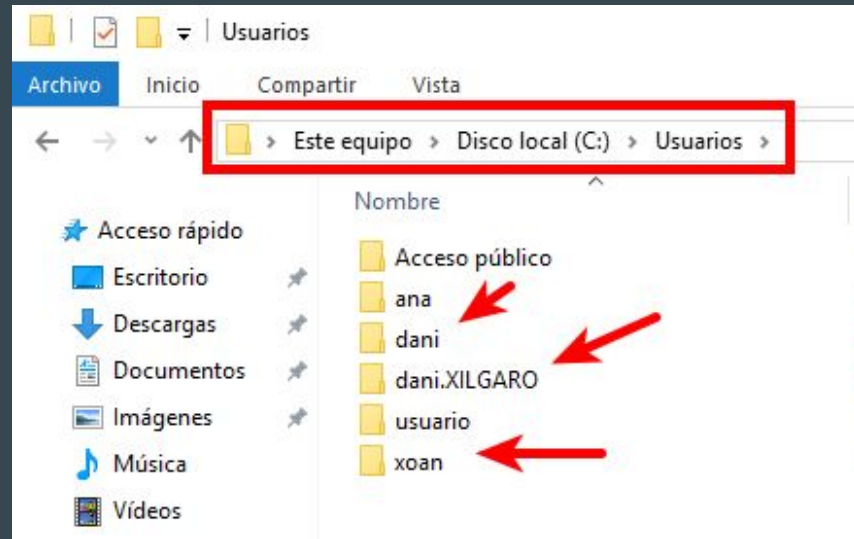
- O equipo agora chámase XW10-01.xilgaro.local e está no dominio xilgaro.local.

- No W10, se accedemos á consola de administración de equipos (Explorador de arquivos - Equipo - Administrar) e consultamos as propiedades do grupo local administradores veremos que os administradores do dominio tamén son administradores locais do equipo.

Consecuencias da unión ao dominio nos clientes (2)

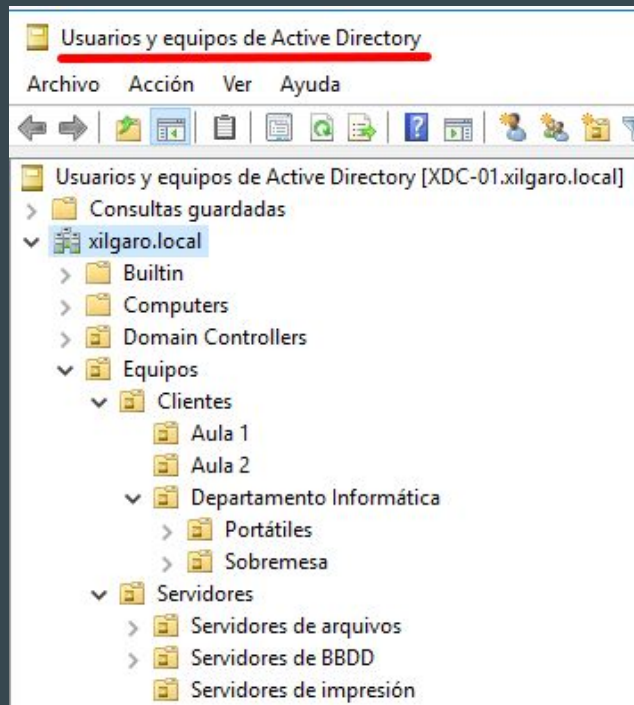
Estamos preparando todo para ti

- A primeira vez que un usuario inicia sesión, créase o seu perfil de usuario no cartafol C:\Users.
- Se un usuario local ten o mesmo nome que un usuario de dominio, separa os perfís poñendo un sufixo ao directorio. O sufixo pode ser o nome da máquina ou o nome do dominio, dependendo de quen inicie sesión antes. Na imaxe, dáse este caso co usuario Dani.
- **Olo!!** Os usuarios locais se manteñen e seguen podendo iniciar sesión con eles. Para facelo, na pantalla de login tes que poñer .\usuario-local ou nome-de-equipo\usuario-local.



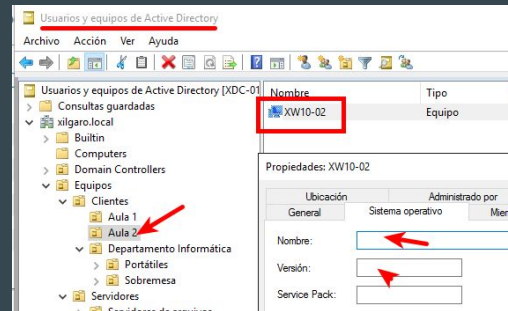
Boas prácticas na creación de equipos

- Como xa se dixo anteriormente, cando engadimos un equipo ao dominio crease unha conta no contedor Computers.
 - Lembremos que un contedor é diferente a unha unidade organizativa. Sobre un contedor non se poden crear outros contedores, son indivisibles.
 - Ademais non se poden asignar políticas de seguridade sobre un contedor.
 - Por estes dous motivos a mellor práctica é crear unhas unidades organizativas para albergar as contas de equipo.
- Unha boa práctica é crear unha unidade organizativa para servidores membro e outra para estacións de traballo de usuario.
 - Sempre poderás dividir noutras unidades organizativas a de servidores e clientes.
 - Por exemplo, a de servidores pódela dividir por tipo de servidores. A de clientes (estacións de traballo) por aulas e dentro delas por tipo (portátiles e sobremesa).
- Utiliza unha estratexia de nomes para equipos. Por exemplo, abreviaturas para o rol (SRV-servers, CL-clientes, PS-print servers...), abreviaturas para a localización (A1-aula1, DInf-departamento de informática...).
- **Para que ti fagas:** Sobre o controlador de domino de Xilgaro, crea as OU que se ven na imaxe para equipos.



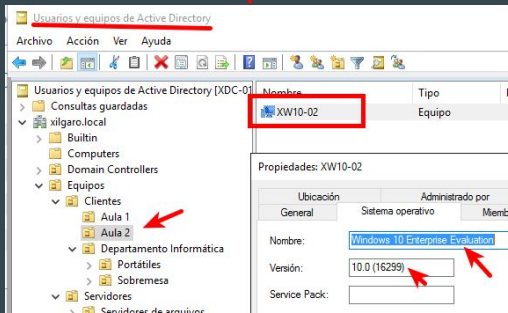
Crear un equipo por adelantado

- Unha boa práctica é crear a conta de equipo no directorio antes de unir o equipo ao dominio. Para iso, teremos que ir á unidade organizativa e engadir un novo equipo. É interesante facelo así por tres motivos:
 - **Reforza a delegación.** Como veremos máis adiante, pódese facer que un grupo de usuarios poida facer tarefas administrativas sobre unha unidade organizativa concreta. Polo tanto pode facerse que un usuario, por exemplo un profesor, cree e engada equipos ao dominio nunha aula concreta e non noutras.
 - **Reforza a estrutura de OU.** Lembremos que cando engades un equipo ao dominio, por defecto engádea no contedor Computers. Aínda que estas contas de equipo se poden mover a OU correspondente é fácil esquecerse e que aparezan equipos neste contedor e despois levaranos tempo buscar en que OU hai que metelo.
 - **Reforza as políticas de grupo.** Lembremos que estas políticas se aplican sobre OU. Se temos creada a conta de equipo previamente, no momento de unir o equipo ao dominio xa se aplicarán inmediatamente as políticas asignadas a OU na que está o equipo. Se non o creamos previamente, creárase a súa conta no contedor Computers, polo que as políticas non se aplicarán ata que o administrador o mova a OU que lle corresponde.



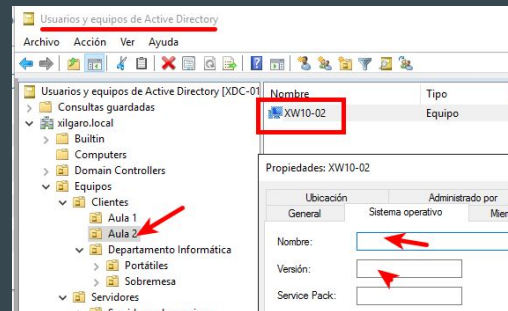
Antes de unir ao dominio

Despois de unir ao dominio



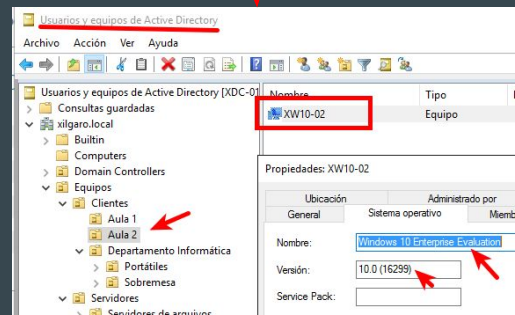
Crear un equipo por adelantado (2)

- **Para que ti fagas:** move a conta de equipo do contedor Computers á OU Aula1.
- **Para que ti fagas:** crea unha conta de equipo na OU Aula 2 co nome XW10-02. Verás que a diferenza da anterior (XW10-01) a maioría dos atributos están en branco (por exemplo o atributo sistema operativo) como se ve nas imaxes. Engade agora o equipo ao dominio dende o cliente como fixemos anteriormente. Unha vez unido, observa como xa non se creou a conta no contedor Computers, e como o equipo que creaches na Aula 2 xa ten os atributos cubertos.



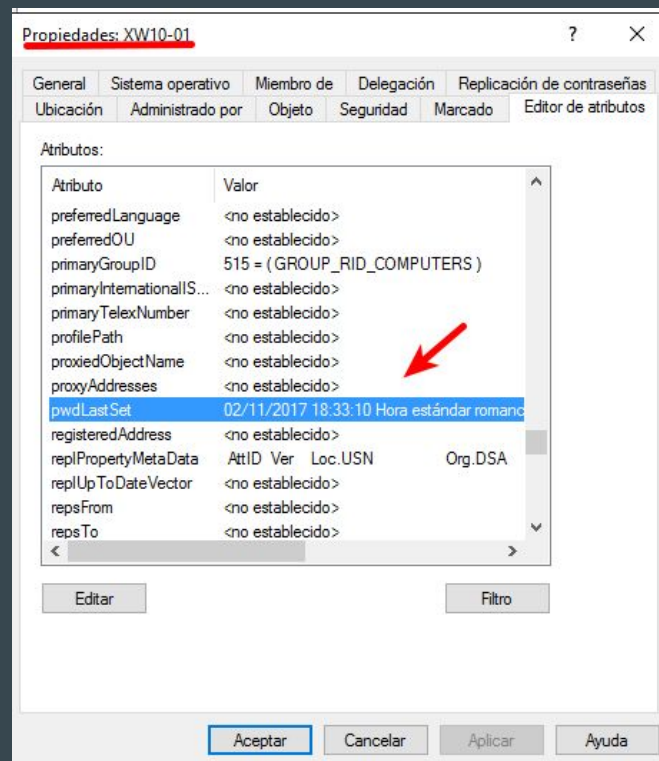
Antes de unir ao dominio

Despois de unir ao dominio



Canais de seguridade

- As contas de equipo teñen un nome de usuario, baixo o atributo sAMAccountName, e un contrasinal como os usuarios normais. O equipo garda o seu contrasinal localmente e cámbiaa cada 30 días. Son as credenciais do equipo.
- **Para que ti fagas:** analiza os atributos dunha conta de equipo. Verás que están algúns relacionados cos contrasinais.



Canais de seguridade (2)

- O servizo NetLogon usa as credenciais do equipo para iniciar sesión no dominio (log on) establecendo unha **canle de seguridade** cun controlador de domino.
 - Esta canle de seguridade entre o equipo e o controlador é usada para todas as comunicacións co dominio. Se un equipo non é capaz de iniciar sesión con éxito, a canle de seguridade non se pode establecer.
- Esta canle de seguridade pódese romper en certas situacións:
 - **Reinstalación do sistema operativo.** Despois da reinstalación do sistema o equipo non se pode autenticar no dominio incluso tendo o mesmo nome que tiña antes. Isto débese a que cando se instala o operativo xérase un novo SID e ademais o novo sistema operativo non sabe nada do contrasinal que tiña o anterior.
 - **Inactividade prolongada.** Se un equipo non inicia sesión durante 30 días a canle de seguridade non se pode establecer.
 - **Importante:** se temos un dominio na aula, pode ocorrer que o remate das vacacións os equipos teñan rota a canle de seguridade e non permitan iniciar sesión no dominio.
 - **Erros na sincronización do contrasinal.** Son erros que se producen cando o equipo non se pon de acordo co controlador de dominio sobre o contrasinal. Poden producirse porque outro equipo se uniu co mesmo nome ao dominio.

Canais de seguridade (3)

- Os síntomas de que a canle de seguridade está rota vense cando un usuario intenta iniciar sesión e aparece unha mensaxe similar á que se ve na imaxe.



- Se analizamos os logs do cliente Windows 10 (Equipo - Botón dereito - Administrar - Visor de sucesos - Sistema - Erro NetLogon) vemos como informa do erro.

Nivel	Fecha y hora	Origen
Información	07/11/2017 12:45:22	Service Control Mana
Información	07/11/2017 12:45:04	Winlogon
Advertencia	07/11/2017 12:42:53	DNS Client Events
Error	07/11/2017 12:42:33	GroupPolicy (Microso
Advertencia	07/11/2017 12:42:26	Time-Service
Advertencia	07/11/2017 12:42:24	Time-Service
Información	07/11/2017 12:42:18	Service Control Mana
Error	07/11/2017 12:42:17	NETLOGON

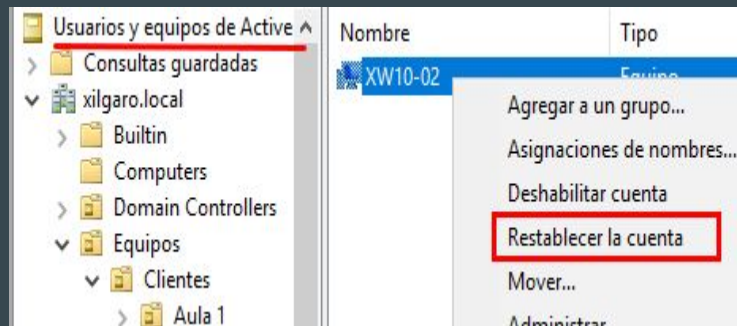
Propiedades de evento: Evento 3210, NETLOGON

General Detalles

Este equipo no se pudo autenticar con \\XDC-01.xilgaro.local, un controlador de dominio de Windows Para el dominio XILGARO, y por lo tanto este equipo puede denegar solicitudes de inicio de sesión. Esta incapacidad para autenticarse puede estar causada por otro equipo en la misma red que usa el mismo nombre o porque la contraseña para esta cuenta de equipo no se reconoce. Si vuelve a aparecer este mensaje, póngase en contacto con el administrador de su sistema.

Mellor restablecer a conta de equipo que eliminala e volvela crear

- Cando a canal de seguridade está rota sempre é mellor restablecer a conta do equipo que eliminala e crear unha nova a través da ferramenta Usuarios e equipos de Active Directory. Cando restablecemos unha conta de equipo, o SID mantense así como as pertenzas aos grupos.
- Despois, no equipo cliente, podemos restablecer a canle de seguridade iniciando como administrador local. Temos que executar (pediranos unha conta con permisos no dominio):



Test-ComputerSecureChannel -verbose -Repair -Credential (Get-Credential)

```
Administrador: Windows PowerShell
PS C:\Windows\system32> test-computersecurechannel -Verbose -Repair -Credential (Get-Credential)

cmdlet Get-Credential en la posición 1 de la canalización de comandos
Proporcione valores para los parámetros siguientes:
Credential
DETALLADO: Se está realizando la operación "Test-ComputerSecureChannel" en el destino "XW10-01".
True
DETALLADO: El canal seguro entre el equipo local y el dominio xilgaro.local se reparó correctamente.
PS C:\Windows\system32>
```